FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Universidad de la Defensa Nacional

Ejercicio: Árbol Binario de Búsqueda para un Sistema de Archivos

Contexto: Estás diseñando un sistema de archivos simplificado donde los nombres de los directorios se almacenan en un Árbol Binario de Búsqueda (BST) para facilitar la búsqueda alfabética.
Cada nodo del árbol representa un directorio, y los nombres se organizan de manera que los directorios con nombres alfabéticamente menores están en el subárbol izquierdo, y los mayores en el subárbol derecho.

Enunciado:
Construye un Árbol Binario de Búsqueda (BST) con los siguientes nombres de directorios:

- Documentos
- Fotos
- Música
- Videos
- Descargas
- Proyectos
- Archivos

Luego, realiza las siguientes tareas:

1. Inserta los directorios en el BST siguiendo el orden de creación.
2. Realiza los recorridos **inorden**, **preorden**, **postorden** y **por niveles** del árbol resultante.
3. Busca el directorio "Fotos" en el BST y describe los pasos para encontrarlo.
4. ¿Cómo agregarías un nuevo directorio llamado "Tareas" al árbol?